ADY1104 · VISUALIZACIÓN DE DATOS · INFORME EJECUTIVO

StreamView Analytics

Solución Integral de Visual Analytics para la Gestión y Estrategia de Catálogo Audiovisual

Versión consolidada y verificada · Alcance: Catálogo 2010–2025 (31.991 títulos)

Síntesis ejecutiva: Se diseñó, implementó y validó una arquitectura dual de Visual Analytics sobre una única base depurada de 31.991 títulos (16.000 películas y 15.991 series). La solución articula un tablero ejecutivo en Power BI (`DashBoard_Ejecutivo.pbix`) y una aplicación analítica en Streamlit, incorporando mejoras metodológicas y visuales comprobadas en ambas herramientas (`BI01` – `BI08` en Power BI y mejoras de contexto en Streamlit) para evitar sesgos de interpretación.

1. Descripción del problema de negocio

Contexto

StreamView Analytics administra un catálogo audiovisual compuesto por películas y series. La gerencia requiere decidir qué contenidos adquirir, renovar o producir, así como distribuir de manera fundamentada la inversión entre formatos, géneros y mercados internacionales.

Problema

Actualmente, las decisiones sobre el catálogo se toman con **información parcial y sin una visión consolidada**: los indicadores de volumen, popularidad, calificación y desempeño financiero no están reunidos en un único entorno analítico ni se presentan adaptados al perfil de quien toma la decisión. Esto dificulta responder preguntas estratégicas clave:

- ¿Cómo está compuesto actualmente el catálogo en términos de formatos, géneros, países de origen e idiomas?
- ¿Qué géneros y mercados internacionales conviene explorar o priorizar?
- ¿Existe relación entre la popularidad externa de un título y la calificación otorgada por los usuarios?
- ¿Qué películas tuvieron un desempeño comercial favorable en taquilla y cuáles no lograron recuperar su presupuesto de producción?
- ¿Qué producciones alcanzaron alto retorno comercial operando con presupuestos reducidos?

Visión estratégica y solución propuesta

Los análisis del proyecto se vinculan con las aspiraciones de **StreamView Analytics** de fortalecer su propuesta de valor en el mercado de streaming y avanzar hacia una experiencia de contenido más personalizada. El diagnóstico evidencia una fuerte concentración del catálogo en pocos géneros, países e idiomas (ver Sección 5), lo que orienta la revisión estratégica del portafolio.

Para abordar esta brecha, se implementa una solución de **Visual Analytics** sustentada en una única fuente de datos limpia y reproducible, compuesta por dos dashboards interactivos especializados por audiencia —un tablero ejecutivo en Power BI y una aplicación analítica en Streamlit—, complementados con una narrativa visual (*Data Storytelling*) que conecta la evidencia con decisiones acotadas al alcance de los datos.

2. Objetivos del proyecto

Objetivo general

Diseñar e implementar una solución integral de Visual Analytics (dashboards interactivos, narrativas visuales y productos gráficos) que apoye las decisiones estratégicas y tácticas sobre el catálogo audiovisual de **StreamView Analytics**.

Objetivos específicos

1. **Preparar y estandarizar los datos:** Limpiar, validar y enriquecer los conjuntos de películas y series, documentando cada regla de negocio aplicada para garantizar trazabilidad.
2. **Explorar la estructura del catálogo:** Analizar mediante visualizaciones su composición (formato, género, país e idioma), la relación entre popularidad y calificación, y el desempeño financiero histórico de las películas.
3. **Construir dos dashboards interactivos por audiencia:** Desarrollar un tablero ejecutivo en Power BI para monitoreo estratégico y una aplicación analítica en Streamlit para exploración detallada de contenidos y métricas financieras.
4. **Comunicar mediante narrativa visual:** Estructurar un relato basado en evidencia que responda cuatro preguntas fundamentales: qué ocurre, por qué ocurre, qué evidencia lo demuestra y qué decisiones tomar.
5. **Evaluar críticamente la solución:** Aplicar un marco formal de evaluación para identificar fortalezas, limitaciones, sesgos y errores potenciales, implementando y validando mejoras concretas en ambas herramientas.
6. **Garantizar reproducibilidad:** Entregar un repositorio estructurado bajo estándares profesionales con documentación técnica completa para su ejecución sin modificaciones.

3. Audiencia objetivo y propósito comunicacional

La solución se diseñó para **dos audiencias principales** con necesidades operativas y niveles de profundidad distintos, construyendo una herramienta específica para cada perfil:

Dimensión	Dashboard Ejecutivo (Power BI)	Dashboard Analítico (Streamlit)
Audiencia objetivo	Directorio y Gerencia General	Gerencia de Contenidos y Adquisición
Herramienta	Power BI Desktop (`DashBoard_Ejecutivo.pbix`)	Python (Streamlit, pandas, Plotly)

Dimensión	Dashboard Ejecutivo (Power BI)	Dashboard Analítico (Streamlit)
Nivel técnico	Bajo: requiere lectura rápida y ejecutiva	Medio/alto: explora, filtra y compara en detalle
Propósito comunicacional	**Informar:** entregar una visión panorámica del estado del catálogo	**Explicar y apoyar la decisión:** profundizar en géneros, países, rankings y finanzas
Decisión que apoya	Monitoreo global del portafolio y priorización estratégica	Qué títulos, géneros o mercados evaluar para adquisición o renovación
Contenido principal	KPIs generales, proporción películas vs. series, distribución por año de estreno, top 10 países, treemap de géneros y mapa global	5 pestañas especializadas (Popularidad y calificación, Géneros, Rankings, Países y Finanzas) con 6 filtros dinámicos

Justificación tecnológica: Power BI ofrece tarjetas de KPI, treemaps y mapas coropléticos nativos con alta legibilidad ejecutiva sin requerir programación, mientras que Streamlit/Python permite reutilizar las métricas financieras calculadas y desagregar dinámicamente campos multivalor. Se descartó D3.js por su mayor complejidad de mantenimiento frente al alcance del encargo. Las recomendaciones finales se extienden además a **Marketing, Producto e Ingeniería de Datos** (Sección 10).

4. Descripción de las fuentes de datos

Archivos originales y limpios

Los archivos originales en `data/raw/` comprenden `netflix_movies_detailed_up_to_2025.csv` (16.000 registros y 18 columnas) y `netflix_tv_shows_detailed_up_to_2025.csv` (16.000 registros y 16 columnas). Tras ejecutar el proceso de depuración en `notebooks/01_limpieza_datos.ipynb`, se generaron las dos fuentes limpias en `data/processed/` que alimentan de forma exclusiva ambos dashboards:

Archivo procesado	Registros	Columnas	Alcance y variables clave
`netflix_movies_cleaned.csv`	16.000	21	Catálogo de películas (2010–2025). Incluye metadatos, votos, popularidad, `budget`, `revenue` y métrica derivada `ROI`.
`netflix_tv_cleaned.csv`	15.991	18	Catálogo de series (2010–2025), tras eliminar 9 `show_id` duplicados. No dispone de variables financieras.

Reglas de limpieza aplicadas

Regla aplicada	Decisión técnica	Justificación
Columnas `duration` y `rating`	Eliminadas	`duration` es nula en películas y constante en series; `rating` replicaba exactamente `vote_average` y no representaba clasificación etaria.
Registros duplicados	9 `show_id` eliminados en series	Conservar la primera ocurrencia para garantizar unicidad de cada título en el catálogo.
Nulos en variables categóricas	Imputados como `"Sin dato"`	Aplicado a dirección, reparto, país y géneros para preservar registros válidos en métricas numéricas.
Estandarización temporal	Conversión de `date_added` y creación de `decada`	Habilitar ordenamiento y segmentación temporal consistente entre herramientas.
Depuración financiera	Montos `< USD 1.000` (incluyendo 0) tratados como faltantes	Evitar distorsiones artificiales en el cálculo de retorno por cifras simbólicas o incompletas.
Métrica financiera derivada	`ROI = ingresos / presupuesto`	Calculada únicamente sobre películas con datos financieros confiables (3.523 registros).

Limitaciones estructurales de los datos

- **Cobertura financiera parcial:** Solo 3.523 de 16.000 películas (22,0 %) poseen datos válidos de presupuesto e ingresos; las series carecen totalmente de información financiera.
- **Muestra estratificada:** El conjunto contiene exactamente 1.000 películas y 1.000 series por año de estreno entre 2010 y 2025 (991 series en 2025 tras depurar duplicados), por lo que los conteos anuales responden al diseño de extracción y no al crecimiento real del catálogo.
- **Popularidad externa vs. consumo interno:** La variable `popularity` corresponde a un índice relativo de TMDB y no mide reproducciones ni retención dentro de **StreamView Analytics**.
- **Títulos sin votos:** 4.560 títulos (5,6 % de películas y 22,9 % de series) registran 0 votos y calificación 0; representan ausencia de evaluación y se excluyen de los promedios de calificación.
- **Campos multivalor y metadatos faltantes:** `genres`, `country`, `cast` y `director` contienen múltiples valores separados por coma. Además, existen registros `"Sin dato"` en dirección (11.092), país (2.261), reparto (1.360) y géneros (1.079), sin clasificación etaria disponible.

5. Análisis exploratorio mediante visualizaciones

Los hallazgos exploratorios se obtuvieron a partir de las 8 visualizaciones desarrolladas en `notebooks/02_Visualizacion.ipynb` sobre `data/processed/`:

- **Gráfico 1 — Distribución películas vs. series:** Equilibrio casi exacto con **16.000 películas y 15.991 series** (≈ 50 % cada formato), por lo que las diferencias estratégicas radican en calidad percibida, visibilidad y desempeño comercial histórico.
- **Gráfico 2 — Géneros predominantes (Treemap):** Entre 29 géneros, destacan **Drama (14.773 títulos)**, Comedy (9.106), Animation (4.070), Thriller (3.769) y Action (3.239), considerando que un título participa en múltiples categorías.
- **Gráfico 3 — Países e idiomas (Top 10):** Entre 148 países y 83 idiomas, **Estados Unidos lidera con 10.955 títulos**, seguido por Japón (2.869), Reino Unido (2.608), China (2.399) y Corea del Sur (2.174). El inglés predomina con 13.969 títulos, seguido de chino (2.834), japonés (2.784), coreano (2.240) y español (1.646).
- **Gráfico 4 — Comparativa de popularidad (Boxplot en escala logarítmica):** La mediana de popularidad de las **series (36,2) triplica la de las películas (10,9)**, diferencia acotada por tratarse de un índice TMDB y por la mayor proporción de series sin votos (22,9 % vs. 5,6 %).
- **Gráfico 5 — Popularidad vs. calificación (Dispersión):** Sobre los 27.431 títulos con votos, se observa una **correlación positiva débil (0,32)** según Spearman. La calificación promedio de títulos evaluados alcanza **7,02 en series** y **6,31 en películas** (6,63 en el consolidado general).
- **Gráfico 6 — Distribución por año de estreno:** Las líneas planas en **1.000 títulos por año y formato (2010–2025)** confirman la naturaleza estratificada de la muestra.
- **Gráfico 7 — Presupuesto vs. ingresos (Dispersión logarítmica):** Sobre las 3.523 películas con finanzas válidas, los presupuestos van de USD 2.000 a USD 460 millones y los ingresos alcanzan USD 2.799 millones. El **ROI agregado es de 2,92x**, mientras que la **mediana por película es de 1,70x** y el **promedio alcanza 4,29x** debido a éxitos atípicos (máximo 559x). Esta razón compara ingresos frente a presupuesto de producción y no representa beneficio neto.
- **Gráfico 8 — Clasificación según razón ingresos/presupuesto (Anillo):** El **36,6 %** registró ingresos inferiores a su presupuesto (`ROI < 1` ; 1.289 películas), el **31,5 %** obtuvo un retorno moderado (`1 ≤ ROI ≤ 3` ; 1.109 películas) y el **31,9 %** superó tres veces su presupuesto (`ROI > 3` ; 1.125 películas).

6. Justificación de las representaciones gráficas

Representación	Aplicación y justificación	Alternativa descartada y limitación
Barras horizontales	Comparan magnitudes y promedios entre países, géneros y rankings, facilitando la lectura de etiquetas extensas y el ordenamiento jerárquico.	Frente a gráficos circulares, evitan distorsiones angulares al comparar múltiples categorías. Requieren explicitar umbrales de inclusión.
Treemap	Presenta la composición proporcional del catálogo por género mediante áreas jerárquicas.	Las barras superan al treemap en precisión para valores cercanos; las categorías pequeñas requieren apoyo de tooltips interactivos.
Boxplot	Compara la distribución completa de popularidad entre formatos (mediana, cuartiles y extremos) en escala logarítmica.	Un gráfico de promedios ocultaría la fuerte asimetría y dispersión de los valores extremos.

Representación	Aplicación y justificación	Alternativa descartada y limitación
Dispersión	Explora relaciones bivariadas (popularidad vs. calificación y presupuesto vs. ingresos), codificando votos y formato mediante tamaño y color.	Las líneas no aplican a títulos independientes; la asociación visual no demuestra causalidad.
Líneas	Organizan la secuencia por año de estreno (2010–2025).	Su interpretación está acotada por el muestreo estratificado de 1.000 registros anuales.
Mapa coroplético	Entrega contexto geográfico sobre el origen de producción de los contenidos.	Debe acompañarse de notas de exclusión para no confundir ausencia de datos o umbral mínimo con valor cero.

7. Desarrollo de la narrativa visual (*Data Storytelling*)

La narrativa articula los hallazgos en cuatro etapas lógicas para guiar la interpretación gerencial sin exceder el alcance de los datos:

- **7.1 ¿Qué está ocurriendo?** El catálogo reúne **31.991 títulos** equilibrados entre películas (16.000) y series (15.991), pero con diferencias en visibilidad y valoración: popularidad promedio de **20,4 en películas** frente a **64,9 en series**, y calificación promedio con votos de **6,31** y **7,02**, respectivamente. La oferta se concentra en Drama, Comedy, Animation y producciones de Estados Unidos, lo cual describe presencia en catálogo y no demanda de suscriptores.
- **7.2 ¿Por qué ocurre?** Las diferencias observadas reflejan dinámicas de catalogación y evaluación externa más que causalidad directa: el **22,9 % de las series** no registra votos en TMDB frente al **5,6 % de las películas**, y el índice de popularidad mide visibilidad pública en TMDB, no consumo dentro de **StreamView Analytics**.
- **7.3 ¿Qué evidencia lo demuestra?** Existe una **correlación positiva débil (0,32)** de Spearman entre popularidad y calificación (`n = 27.431` títulos con votos), confirmando que miden fenómenos distintos. En finanzas (`3.523` películas; cobertura de 22,0 %), el ROI agregado es de **2,92x**, la mediana es de **1,70x** y el promedio alcanza **4,29x**, mientras un **36,6 %** tuvo ingresos inferiores a su presupuesto de producción.
- **7.4 ¿Qué decisiones deben tomarse?** Evaluar adquisiciones combinando calificación, volumen de votos y popularidad sin priorizar series automáticamente por su índice TMDB; usar géneros y países como filtro exploratorio sujeto a validación interna; y emplear la mediana (1,70x) y el ROI agregado (2,92x) como referencia del desempeño comercial histórico en taquilla, sin confundirlos con beneficio neto ni rentabilidad directa de licencias.

8. Diseño e implementación del dashboard interactivo

Ambos dashboards consultan de forma independiente los archivos limpios de `data/processed/` y mantienen consistencia cromática (`#E50914` rojo para películas y `#1F77B4` azul para series) y metodológica:

- **Dashboard Ejecutivo (Power BI — `DashBoard_Ejecutivo.pbix`):** Orientado al Directorio y Gerencia General. Presenta tarjetas KPI de total de títulos (31.991), calificación promedio sobre títulos con votos (`6,63`) y popularidad promedio (`42,63`), junto con proporción películas vs. series, distribución por año de estreno, top 10 países, treemap de géneros y mapa global, con segmentadores por tipo, año (2010–2025) y género.
- **Dashboard Analítico (Streamlit — `dashboard/streamlit/app.py`):** Dirigido a la Gerencia de Contenidos y Adquisición. Organiza el análisis en **5 pestañas** (*Popularidad y calificación*, *Géneros*, *Rankings*, *Países* y *Finanzas*) con 6 filtros dinámicos, reutilizando funciones centralizadas en `src/utils.py` y aplicando umbrales mínimos de confiabilidad (50 votos en rankings, 30 títulos con votos en géneros y 5 títulos con votos en mapa).

9. Evaluación crítica de la solución

9.1 Alcance y marco metodológico

Se aplicó el marco de cinco pasos del material **«3.3.1 Evaluación Crítica de las Visualizaciones»** (comprender el objetivo, revisar los datos, evaluar la representación, analizar la interpretación y proponer mejoras) sobre la solución completa. En esta etapa de cierre se integraron tanto las comprobaciones funcionales de Streamlit y el notebook de storytelling como la **revisión, modificación y validación directa del archivo `DashBoard_Ejecutivo.pbix` en Power BI** (ítems `BI01` a `BI08`), logrando plena coherencia entre ambos dashboards y la documentación del proyecto.

9.2 Síntesis de los 5 pasos de evaluación

1. **Comprender el objetivo:** Los indicadores apoyan las decisiones de cada audiencia, acotando explícitamente que popularidad y calificación no miden retención de suscriptores y que las finanzas reflejan ingresos frente a presupuesto de producción únicamente en películas con datos válidos.
2. **Revisar los datos:** Se transparentaron las limitaciones de cobertura financiera (22,0 %), títulos sin votos (4.560 registros), campos multivalor y muestreo estratificado anual (1.000 títulos/año).
3. **Evaluar la representación:** Los tipos de gráficos, escalas logarítmicas y jerarquías visuales son adecuados; en el treemap, las categorías menores apoyan su lectura mediante tooltips interactivos.
4. **Analizar la interpretación:** Se incorporaron advertencias explícitas para prevenir confusiones entre correlación y causalidad, presencia en catálogo y demanda, o razones brutas de ingresos/presupuesto y beneficio neto.
5. **Proponer e implementar mejoras:** Se ejecutaron ajustes de alto impacto en claridad metodológica, unificación cromática y consistencia de métricas en Streamlit y Power BI.

9.3 Revisión de errores frecuentes y sesgos (Material 3.3.1)

Categoría evaluada	Diagnóstico y acción tomada
KPI irrelevante	**No aplica:** Todos los KPIs responden a preguntas estratégicas de catálogo, calidad o desempeño financiero.
Mala pregunta analítica	**Corregido:** Se reformuló la narrativa inicial para evitar inferir "enganche de usuarios" a partir del índice TMDB.
Exceso de información	**Mitigado:** La división en 5 pestañas (Streamlit) y vista ejecutiva (Power BI) evita saturación visual.
Contexto insuficiente	**Corregido:** Se añadieron notas de cobertura (22,0 %), población con votos (27.431), muestra estratificada y exclusiones geográficas.
Mala escala	**Mitigado:** Ejes logarítmicos etiquetados en finanzas y boxplot, más línea de equilibrio `ROI = 1`.
Comparaciones injustas	**Corregido:** En Streamlit (rankings de directores/actores) y Power BI (KPI general) se excluyeron títulos sin votos del promedio de calificación.
Cherry picking y escalas truncadas	**No aplica:** Los rankings Top 10 explicitan sus criterios de inclusión (mínimo 50 votos) y los ejes de calificación mantienen escala completa (0–10).
Color engañoso	**Corregido:** Se unificó la paleta en Power BI y Streamlit (`#E50914` películas, `#1F77B4` series y verde neutro para totales).
Sobreinterpretación	**Corregido:** Se retiraron afirmaciones causales y se diferenciaron explícitamente ROI agregado, mediano y promedio, acotando su alcance histórico.

9.4 Registro de mejoras implementadas y validación

A. Validación en Dashboard Analítico (Streamlit) y Storytelling

- **Contexto de popularidad y narrativa:** Nota visible diferenciando el índice TMDB de consumo real; narrativa depurada y re-ejecutada sin errores.
- **Rankings de directores y actores:** Conteo total separado de títulos evaluados y promedio calculado exclusivamente sobre títulos con votos (ej. *Dominic Zapata*: 21 títulos, 5 evaluados, calificación 8,4; *Min Do-yoon*: 111 títulos, 80 evaluados, calificación 5,18).
- **Correlación y manejo de excepciones:** Visualización de **correlación positiva débil (0,32)** según Spearman sobre 27.431 títulos con votos y aviso automático cuando la selección carece de varianza (probado con calificación fija `8,00-8,00`).
- **Claridad financiera y pruebas de regresión:** Diferenciación entre **ROI agregado (2,92x)**, **mediano (1,70x)** y **promedio (4,29x)** con cobertura visible (22,0 %); validado el bloqueo de métricas financieras al filtrar solo series y el aviso ante filtros vacíos.
- **Transparencia del mapa y géneros:** Conteo de 86 países representados y 60 excluidos por umbral mínimo de 5 títulos con votos, más notas de pertenencia múltiple en géneros.

B. Revisión, implementación y validación directa en Power BI (`BI01` – `BI08`)

ID	Elemento	Estado	Hallazgo inicial y cambio aplicado en `DashBoard_Ejecutivo.pbix`
BI01	Paleta	Ajustado y comprobado	Se unificaron los colores en todo el lienzo: películas en rojo (`#E50914`), series en azul (`#1F77B4`) y barras de totales por país en verde neutro.
BI02	Popularidad	Ajustado y comprobado	Se incorporó en la tarjeta *Popularidad Promedio* (`42,63`) la nota visible *"Índice relativo TMDB"*.
BI03	Calificación	Ajustado y comprobado	Se filtró `vote_count > 0` en *Calificación Promedio* y se añadió la nota *"Títulos con votos (27.431)"*, corrigiendo el sesgo inicial de `5,69` a `6,63` (consistente con Streamlit).
BI04	Visualización temporal	Ajustado y comprobado	Se renombró el gráfico a *"Distribución por Año de Estreno"* con el subtítulo *"Muestra estratificada (máx. 1.000 títulos/año por tipo; no es el crecimiento real)"*.
BI05	Países y géneros	Ajustado y comprobado	Se añadieron subtítulos aclarando la pertenencia múltiple de títulos a varios países o géneros.
BI06	Mapa	Ajustado y comprobado	Se precisó en el subtítulo que el mapa excluye registros clasificados como `'Sin dato'` .
BI07	Filtros y títulos	Verificado sin cambios	Comprobada la respuesta dinámica de los segmentadores (Año 2010–2025, Género y Tipo) y coherencia de títulos.
BI08	Fuentes	Ajustado y comprobado	Se reconfiguró el origen de `netflix_movies_cleaned.csv` y `netflix_tv_cleaned.csv` hacia `data\processed\` y se verificó su actualización sin errores.

10. Conclusiones y recomendaciones

10.1 Conclusiones principales

1. **Dispersión financiera extrema y baja cobertura:** Solo el **22,0 %** de las películas (3.523 de 16.000) cuenta con datos financieros válidos, y las series carecen de esta información. En dicha muestra, el promedio de la razón ingresos/presupuesto alcanza **4,29x** por efecto de valores extremos (hasta 559x), mientras que la **mediana es de 1,70x** y el **ROI agregado es de 2,92x**. Un **36,6 %** (1.289 películas) presentó ingresos inferiores a su presupuesto de producción (`ROI < 1`). Estas cifras reflejan desempeño comercial histórico en taquilla y no equivalen a beneficio neto ni rentabilidad directa de licencias.
2. **Visibilidad externa no equivale a consumo interno:** Se observa una **correlación positiva débil (0,32)** según Spearman (`n = 27.431`) entre popularidad y calificación, confirmando que la visibilidad en TMDB y la valoración de audiencia son dimensiones distintas y no miden reproducciones ni retención en **StreamView Analytics**.

3. **Impacto crítico de los registros sin votos:** Excluir el **22,9 %** de series y **5,6 %** de películas con 0 votos corrige el sesgo a la baja en la valoración general (elevando el promedio en Power BI de `5,69` a `6,63`).
4. **Complementariedad analítica:** La combinación de Power BI (visión ejecutiva consolidada) y Streamlit (exploración granular y financiera) cubre eficazmente las necesidades de decisión de distintos niveles jerárquicos.

10.2 Recomendaciones por área de negocio

Audiencia / Área	Recomendación concreta	Evidencia y alcance metodológico
Directorio y Gerencia General	Utilizar la **mediana del ROI (1,70x)** y el **ROI agregado (2,92x)** como referencia del desempeño comercial histórico de las películas, evitando proyectar retornos con el promedio simple (`4,29x`) o confundir estas razones con beneficio neto de adquisición.	La fuerte asimetría de los ingresos cinematográficos distorsiona el promedio y un 36,6 % de las películas analizadas no recuperó su presupuesto de producción.
Gerencia de Contenidos y Adquisición	Explorar segmentos con **alta calificación y menor saturación** (como documentales, animación y producciones internacionales bien evaluadas) como candidatos prioritarios de revisión, validando su potencial comercial con datos internos de demanda antes de decidir adquisiciones.	Los desgloses por género y país muestran categorías con menor oferta y calificaciones superiores a 7,0 puntos, pero los datos actuales reflejan oferta y valoración externa, no demanda confirmada.
Marketing y Comunicación	No asignar presupuesto promocional basándose únicamente en el índice de popularidad TMDB; cruzar siempre visibilidad externa con **calificación y volumen de votos**.	La **correlación positiva débil (0,32)** demuestra que una alta visibilidad externa no garantiza buena recepción por parte de la audiencia.
Producto y Plataforma	Implementar mecanismos internos de valoración rápida tras la visualización, especialmente en series, para reducir el porcentaje de catálogo sin evaluación.	El 22,9 % de las series carece de votos en la fuente externa, limitando la recomendación basada en calidad percibida.
Ingeniería y Ciencia de Datos	Integrar **telemetría interna de StreamView Analytics** (reproducciones, tasa de finalización y retención) y capturar costos reales de licencia para series y películas sin datos financieros.	Solo el 22,0 % de las películas dispone de datos financieros históricos y no existen métricas directas de consumo interno de los suscriptores.